TECHLEARN ACADEMY

Casos de uso, atores e funcionalidades

Curso

Programação Orientada a Objetos e UML

Módulo 3 - Casos de uso e diagramas comportamentais

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 3. Páginas 12 a 15 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTITUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 3

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 3

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 4

Questão 4.[4]

Uma montadora de automóveis produz carros de luxo e esportivos. Um carro é formado de várias partes e cada parte pode ser fabricada por diferentes fornecedores. Um gerente ou um operador possui permissão para cadastrar partes do carro, desde que ainda inexistentes no sistema, e consultar a sua disponibilidade para a fabricação dos carros. Se o estoque dessas partes está abaixo do limite mínimo estipulado, o sistema envia um pedido ao respectivo fornecedor.

Considerando a situação acima, faça o que se pede a seguir.

A. desenhe o diagrama de caso de uso correspondente a situação apresentada.
B. escolha um caso de uso no diagrama elaborado e descreva-o em termos de ator e fluxo principal.
C. descreva um tratamento de exceção para cada caso de uso do diagrama elaborado.

1. Introdução teórica

Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso tem o objetivo de auxiliar a comunicação entre os analistas e o cliente. Ele descreve um cenário que mostra as funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário. O cliente deve ver no diagrama de Casos de Uso as principais funcionalidades de seu sistema. É representado por:

- Atores;
- Casos de uso;
- Relacionamentos entre esses elementos.

Esses relacionamentos podem ser:

- associações entre Atores e Casos de Uso;
- generalizações entre os Atores;
- generalizações, *extends* e *includes* entre os Casos de Uso.

Casos de Uso podem, opcionalmente, estar envolvidos por um retângulo que representa os limites do sistema (fronteira ou *boundary*). Os participantes de um Diagrama de Caso de Uso estão detalhados a seguir.

[4]Questão 38 - Discursiva – Enade 2008.

- **Ator**



Um Ator é representado por um boneco e um rótulo com o nome do ator. Um Ator é um usuário do sistema e pode ser um usuário humano ou outro elemento computacional (*software* ou *hardware*).

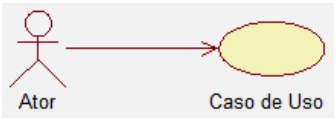
- **Caso de uso**



Um Caso de Uso é representado por uma elipse e um rótulo com o nome do Caso de Uso. Um Caso de Uso define uma grande função do sistema. A implicação é que uma função pode ser estruturada em outras funções e, portanto, um Caso de Uso pode ser estruturado.

- **Relacionamentos**
  - Entre Casos de Uso.
  - Entre um Ator e um Caso de Uso.

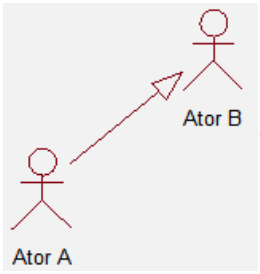
- **Associação**



Define uma funcionalidade do sistema do ponto de vista do usuário.

  - Entre atores

- **Generalização**



- O Ator A é um tipo do Ator B. Por exemplo, A é um gerente e B é um funcionário, significando que um gerente é um funcionário.
- A tem seus próprios Casos de Uso, além daqueles que herda de B.

  - Entre *casos de uso*

- ***Include***

Um relacionamento *include,* de um Caso de Uso A para um Caso de Uso B, indica que B é essencial para o comportamento de A. Pode ser dito também que B *é parte de* A.

- ***Extend***

Um relacionamento *extend,* de um Caso de Uso A para um Caso de Uso B, indica que o Caso de Uso B pode ser acrescentado para descrever o comportamento de A (não é essencial). A extensão é inserida em um ponto de extensão do Caso de Uso A.

2. Indicações bibliográficas

- BOOCH, G.; JACOBSON, I.; RUMBAUGH, J. *UML - Guia do usuário*. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005.
- GUEDES, G. T. A., *UML 2 – uma abordagem prática*. São Paulo: Novatec, 2009.
- LARMAN, C. *Utilizando UML e padrões.* 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

3. Resolução da questão

A. O diagrama que soluciona a questão está na figura 1 abaixo.

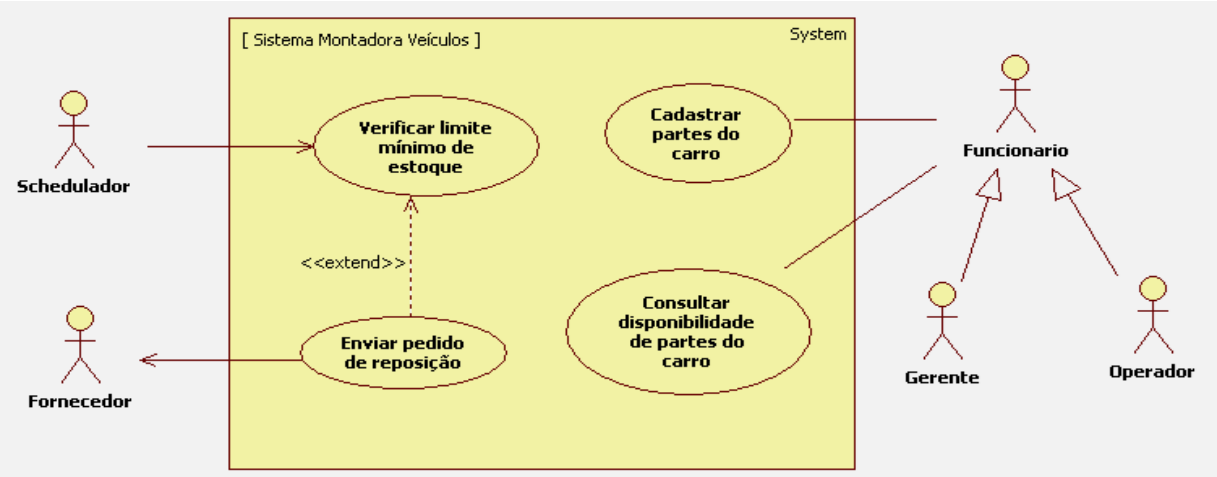


Figura 1. Diagrama de Caso de Uso – montadora de veículo.

A generalização de funcionário simplifica o diagrama porque tanto o gerente quanto o operador podem executar as mesmas funcionalidades.

Os Atores são: *schedulador* (função do sistema que dispara automaticamente), fornecedor e funcionário (que pode ser um gerente ou um operador).

B. Verificar o quadro abaixo.

Caso de Uso:	Verificar limite mínimo de estoque.
Atores:	*Schedulador*, fornecedor.
Pré-Condições:	Não há.
Pós-Condições:	Não há.
Entradas:	Horário de execução da rotina de verificação de estoque

Fluxo Principal
1. O *schedulador* é disparado no horário programado (por exemplo, 23h). 2. O sistema verifica se a quantidade de partes em estoque está abaixo do limite mínimo. 3. O sistema confirma que o limite mínimo foi atingido. 4. O sistema gera um pedido ao fornecedor. 5. O sistema envia o pedido gerado ao fornecedor (via *e-mail*).
Fluxo Alternativo
1. No item 3. O sistema verifica que o limite mínimo não foi atingido. 2. O sistema encerra o processamento sem gerar pedido.
Ponto de Extensão
Item 5. Caso de Uso: Enviar Pedido de Reposição.

C. Os números no tratamento de exceção referenciam o fluxo principal.

Tratamento de Exceção
2. A tabela de estoque não está disponível para consulta. 2.1. O sistema gera uma mensagem de erro e envia por *e-mail* para o gerente de estoque 4. Pedido para o Fornecedor não foi gerado por erro no banco de dados 4.1. O sistema gera uma mensagem de erro e envia por *e-mail* para o gerente de suporte de banco de dados. 5. O pedido não foi enviado para o fornecedor 5.1. O sistema gera uma mensagem de erro e envia para o *e-mail* do comprador responsável pelo fornecedor.